

Jahr	0	1	2	3
Anzahl	400	440		532,4

[illegible]

Jahr	0	1	2
Miete in €		330	363

18. Die Zahl der Mitglieder eines Vereins wächst jedes Jahr um 25 %. Im Jahr 2 hat der Verein 375 Mitglieder. Wie viele Mitglieder waren es im Jahr 1?

19. Ein Stoff zerfällt. Nach jeder Stunde bleiben 70% der Menge übrig. Fülle die

Tabelle weiter aus.

Stunde	0	1	2	3
Menge in mg	1 000			

20. Ein Auto kostet neu 24 000 €. Es verliert jedes Jahr 15 % seines Werts. Lege eine Tabelle für die Jahre 0 bis 3 an. Wie viel ist das Auto nach drei Jahren noch wert?

21. Ein Guthaben wächst jedes Jahr um 10 %. In der Zeile der Jahre fehlt eine Angabe. Zu welchem Jahr gehört der Wert 1331? Prüfe mit dem Faktor.

Jahr	0	1	?	4
Guthaben in €	1 000	1 100	1 331	1 464,10

22. Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 11 % kleiner. Ergänze die beiden Lücken in der Tabelle: die Masse nach 1 Stunde und die Zeit, zu der noch 3,14 mg vorhanden sind.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	5,00	_____	3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

- ▷ Gib den Faktor an, mit dem die Masse jede Stunde multipliziert wird. _____
 ▷ Multipliziere 5,00 mg mit diesem Faktor. _____
 ▷ Rechne von 2 h aus Stunde für Stunde weiter, bis 3,14 mg erreicht sind. _____

[illegible]

P10 '20

- 23.** Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 verbrauchte jeder Mensch im Jahr 2019 im Schnitt 54 Tausend Liter Wasser; der Verbrauch je Person soll in Zukunft jedes Jahr um 3 % wachsen. Ergänze die Tabelle mit diesen Angaben.

2 BE

Jahr	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauch je Person in Tausend Litern	_____	55,6	57,3	_____

P10 '17

- 24.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Trag die beiden fehlenden Werte in die Tabelle ein.

2 BE

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

▷ Gib den Faktor an, mit dem der Luftdruck je Kilometer multipliziert wird. _____

P10 '19

- 25.** Ein Ferkel wiegt 10 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 4 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Trag die drei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

3 BE

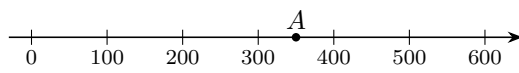
Zeit in Wochen	0	1	2	...	5
Masse in kg	_____	10,400	_____	–	_____

[illegible]

Punkte darstellen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

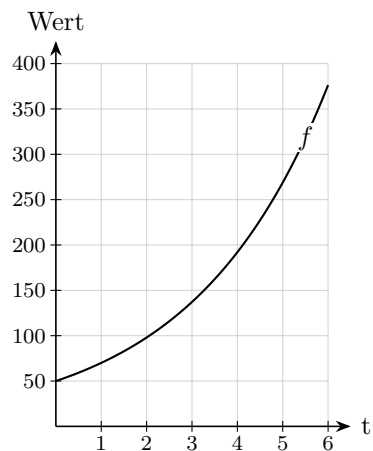
- 26.** Der Zahlenstrahl ist in Hunderterschritten beschriftet. Welche Zahl gehört zum Punkt A ?



27. Lies am Graphen f die Werte für $t = 0$, $t = 2$ und $t = 4$ ab und trage sie in die

t	0	2	4
Wert			

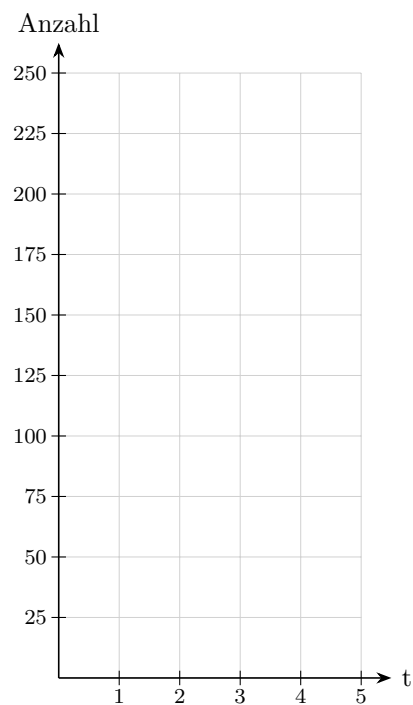
Tabelle ein.



28. Die Tabelle zeigt Wertepaare. Trage jedes Wertepaar als Punkt in das

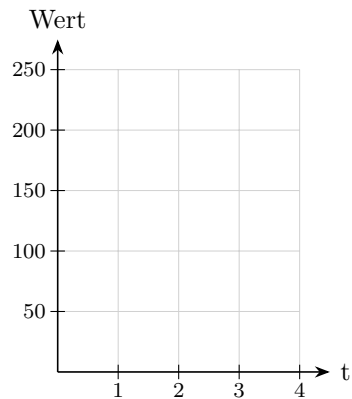
Koordinatensystem ein.

t	0	1	2	3	4
Anzahl	100	120	144	173	207

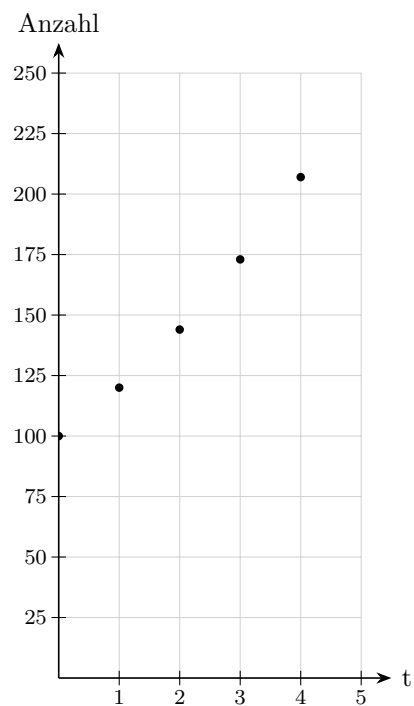


29. Im Koordinatensystem ist die senkrechte Achse in Fünzigerschritten eingeteilt. Trage die Werte aus der Tabelle genau als Punkte ein.

t	0	1	2	3
Wert	125	150	180	216

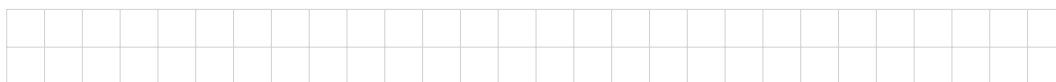
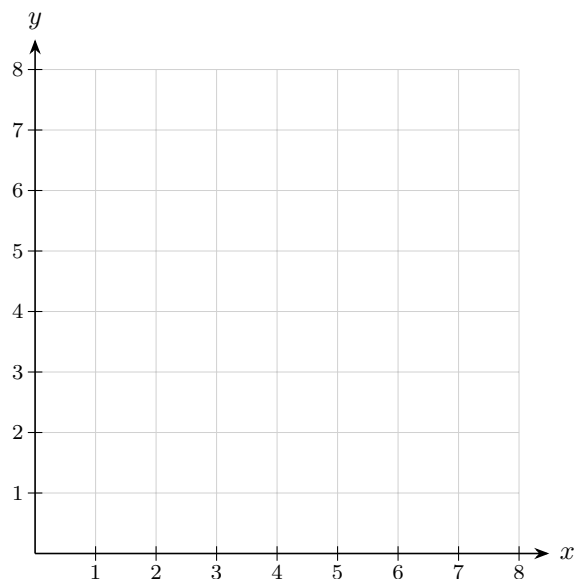


30. Im Koordinatensystem sind Punkte eingetragen. Sie zeigen ein Wachstum. Verbinde die Punkte zu einer glatten Kurve.



- 31.** Das Koordinatensystem hat auf jeder Achse 8 Kästchen. Teile die Achsen so ein, dass alle Werte der Tabelle passen. Beschrifte die Achsen. Trage dann die Punkte ein.

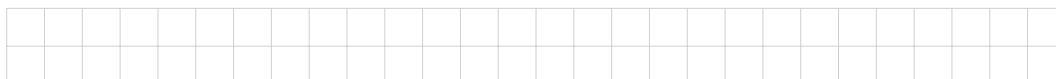
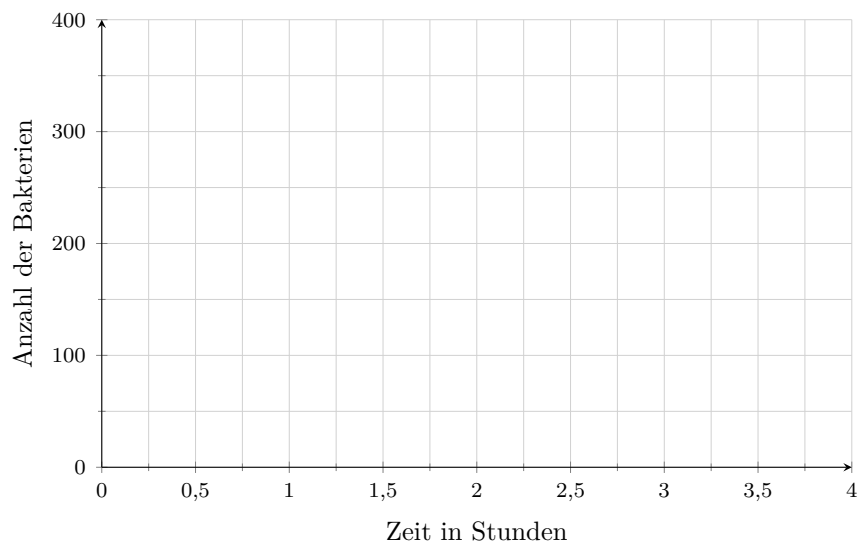
Jahr	0	2	4	6
Euro	300	363	439	531



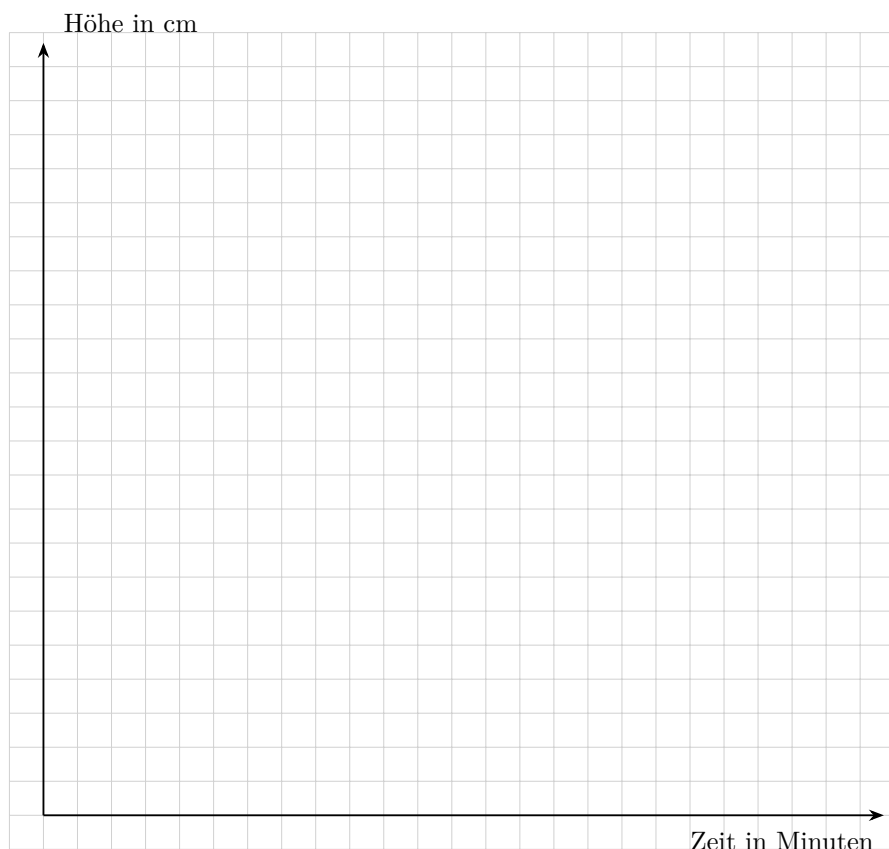
P10 '25

- 32.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

2 BE



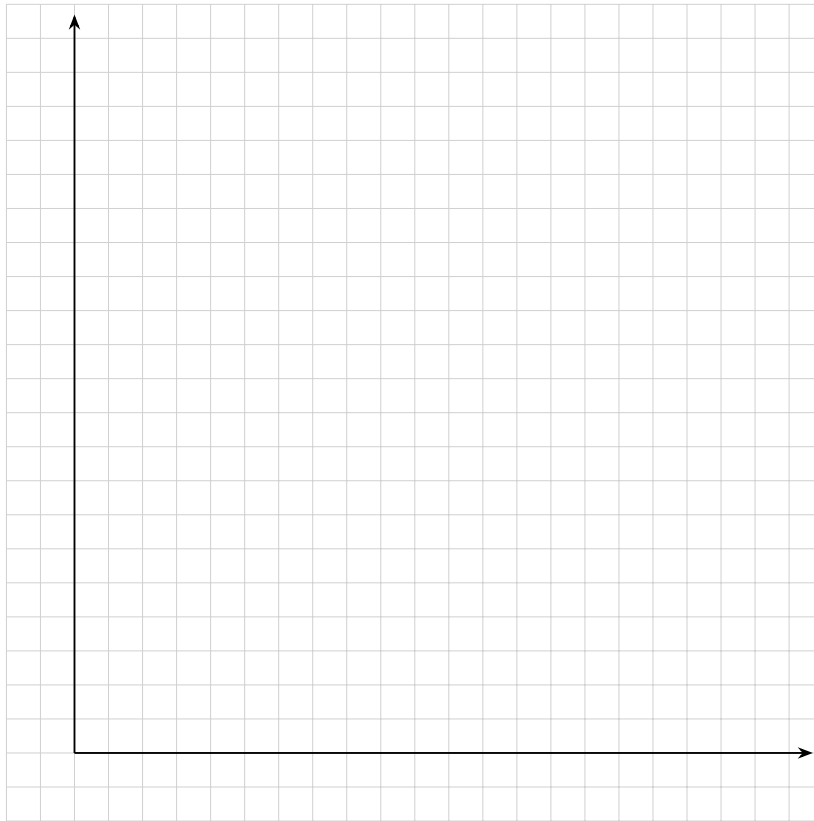
- 33.** Eine 40 cm hohe Kerze brennt ab. Gegeben: Tabelle Zeit in Minuten 0, 10, 20, 30, 40, 80; Höhe in cm 40, 38, 36, 34, 32, 24. Stelle diese Werte als Graph im Koordinatensystem dar. Trag dazu zuerst die fehlende Einteilung der Achsen ein.



- ▷ Lege fest, wie viele Minuten ein Kästchen auf der Rechtsachse bedeutet. _____
- ▷ Lege fest, wie viele Zentimeter ein Kästchen auf der Hochachse bedeutet. _____

- 35.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Vervollständige das Koordinatensystem und zeichne den Luftdruck in Abhängigkeit von der Höhe. Gegeben: 0 km: 1000 hPa; 1 km: 870 hPa; 2 km: 757 hPa; 3 km: 659 hPa; 5 km: 498 hPa; 8 km: 328 hPa; 10 km: 248 hPa.

4 BE



Faktor bestimmen, Gleichung aufstellen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 36.** Ein Wert wird jedes Jahr mit 1,35 multipliziert. Kreuze an, ob der Wert mehr oder weniger wird.

eigene
Aufgabe

- ☐ mehr
☐ weniger

- 37.** Ein Bestand wird ab 2016 jedes Jahr größer. Kreuze an, welcher Schritt t zum Jahr 2021 gehört.

eigene
Aufgabe

- ☐ $t = 2021$
☐ $t = 5$
☐ $t = 6$

- 38.** Berechne $1,04^5$. Runde auf vier Stellen nach dem Komma.

eigene
Aufgabe

$\approx$ _____

eigene
Aufgabe

- 39.** Ein Wert steigt jedes Jahr um 40 %. Mit welchem Faktor wird er jedes Jahr multipliziert?
Faktor _____

eigene
Aufgabe

40. Ein Wert wird jedes Jahr mit 1,15 multipliziert. Um wie viel Prozent nimmt er jährlich zu?
um _____ %

eigene
Aufgabe

41. Ein Roller ist 3 000 € wert. Er verliert jedes Jahr 20 % seines Werts. Berechne Schritt für Schritt den Wert nach 1, 2 und 3 Jahren.

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 42.** Im Text steht: „Auf einem Blatt sitzen 40 Blattläuse. Ihre Zahl wächst jeden Tag um 30 %.“ Unterstreiche im Text den Anfangswert und den Prozentsatz. Gib dann den Anfangswert und den Faktor an.
Anfangswert _____, Faktor _____

eigene
Aufgabe

43. In einem Becher sind 600 mg eines Stoffs. Jede Stunde zerfallen 20 % davon. Stelle die Gleichung für die Menge m nach t Stunden auf.
 $m(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

44. Ein Roller ist 3 000 € wert. Er verliert jedes Jahr 20 % seines Werts. Berechne den Wert nach 3 Jahren mit einer Potenz.
_____ €

eigene
Aufgabe

45. Die Menge eines Stoffs sinkt in zwei Stunden von 1 000 mg auf 810 mg. Um wie viel Prozent nimmt die Menge in jeder Stunde ab?
um _____%

eigene
Aufgabe

46. Auf einem Blatt sitzen 40 Blattläuse. Ihre Zahl wächst jeden Tag um 30 %. Stelle die Gleichung für die Anzahl A nach t Tagen auf.
 $A(t) =$ _____

eigene
Aufgabe

47. In einer Tabelle stehen nacheinander die Werte 350 und 420. Berechne den Faktor. Gib auch den Prozentsatz an.
- Faktor _____, _____ %

eigene
Aufgabe

48. Die Menge eines Medikaments nimmt jede Stunde um 25 % ab. Mit welchem Faktor rechnest du die Menge in der nächsten Stunde aus?
Faktor _____

eigene
Aufgabe

- 49.** Die Zahl der Mitglieder eines Vereins wird mit $M(t) = 250 \cdot 1,05^t$ berechnet. Erkläre, was 250, 1,05 und t bedeuten.

eigene
Aufgabe

50. Die Tabelle zeigt, wie sich eine Anzahl entwickelt. Berechne die Quotienten von Wert zu Wert. Teile dazu immer den neuen Wert durch den alten. Schreibe das Ergebnis in einem Satz auf.
- | Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 |
|----------|------|------|------|------|
| 1. April | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |

Jahr	0	1	2	3
Anzahl	150	180	216	259,2

Quotienten: _____ , _____ , _____

eigene
Aufgabe

- 51.** Eine Gemeinde hatte im Jahr 2019 genau 2 500 Einwohner. Die Zahl wächst jedes Jahr um 6 %. Wie viele Einwohner sind es im Jahr 2025? Runde auf ganze Personen.

t = _____, $\approx$ _____

eigene
Aufgabe

- 52.** Ein Guthaben von 2 000 € wächst jedes Jahr um 4 %. Jemand sagt: „Nach zehn Jahren sind es über 3 000 €.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.

eigene
Aufgabe

- 53.** Ein Bestand von 2000 Tieren nimmt jedes Jahr um 10% ab. Kreuze an, welche Gleichung den Bestand B nach t Jahren beschreibt.

- ☐ $B(t) = 2\,000 \cdot 1,1^t$
- ☐ $B(t) = 2\,000 \cdot 0,9^t$
- ☐ $B(t) = 2\,000 - 10t$
- ☐ $B(t) = 2\,000 \cdot 0,1^t$

eigene
Aufgabe

- 54.** Die Tabelle zeigt Werte. Kreuze an, zu welcher Gleichung die Tabelle gehört.

t	0	1	2
Wert	80	100	125

- ☐ $f(t) = 80 \cdot 1,25^t$
- ☐ $f(t) = 80 + 20t$
- ☐ $f(t) = 80 \cdot 0,8^t$

P10 '25

- * **59.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,4 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 250 000 Bakterien.“

4 BE

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	80	112	157	220	308

▷ Teile jeden Tabellenwert durch den Wert davor. _____

[illegible]

P10 '17

- 60.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Eine Bergsteigerin misst 573 hPa. Entscheide, ob sie ungefähr 4 km hoch sein kann, und begründe.

2 BE

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

P10 '20

- * 61. Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2019 bei durchschnittlich 54 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 3 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 54 \cdot 1,03^x$ (x : Jahre ab 2019, y : Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um etwa 40 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2033 denselben Verbrauch vorhersagen.

3 BE

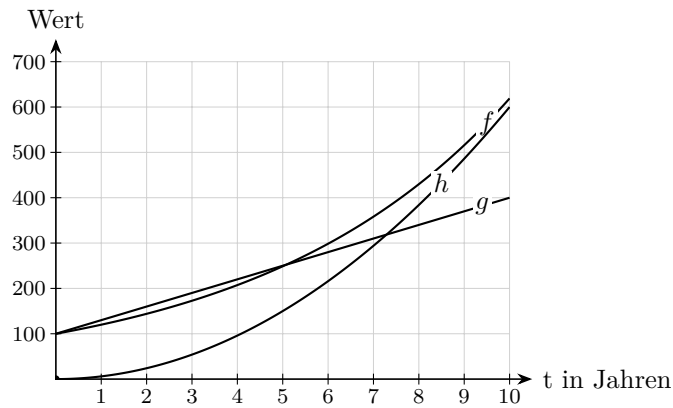
[illegible]

Graph zuordnen und begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 62.** Sieh dir im Koordinatensystem den Graphen f an. Kreuze an, bei welchem Wert er die senkrechte Achse schneidet.

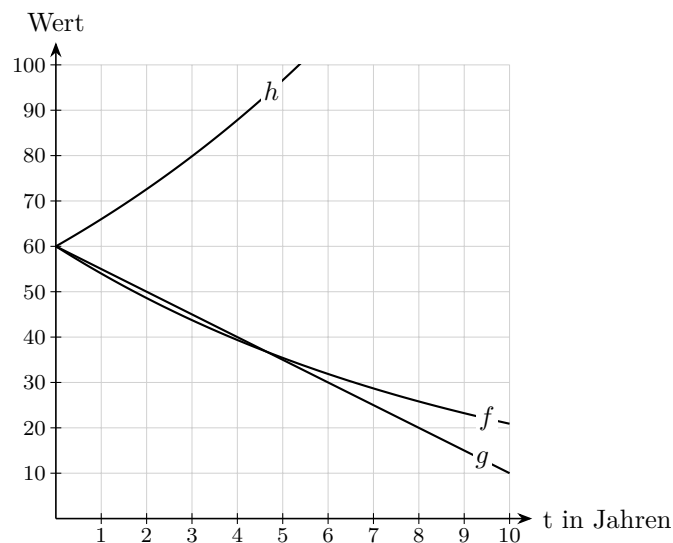
- ☐ 0
☐ 50
☐ 100



eigene
Aufgabe

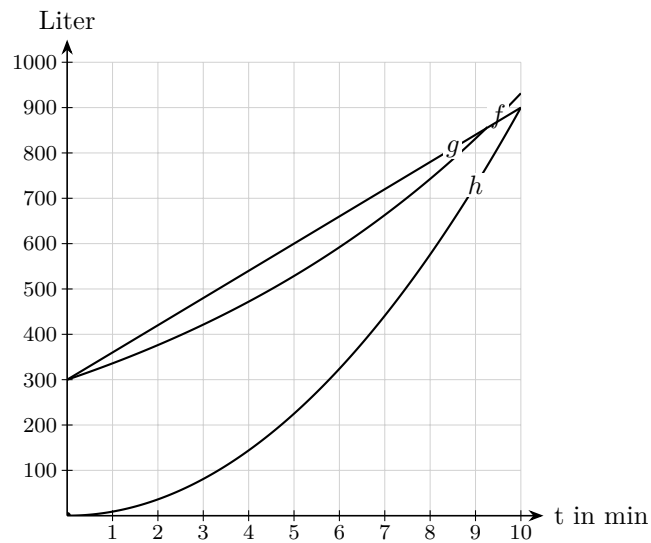
- 63.** Eine Tasse Tee kühlt ab. Der Tee ist wärmer als die Luft im Raum. Dieser Unterschied wird jede Minute um 10 % kleiner. Kreuze an, welcher Graph im Koordinatensystem zu dem Unterschied passt.

- ☐ f
☐ g
☐ h

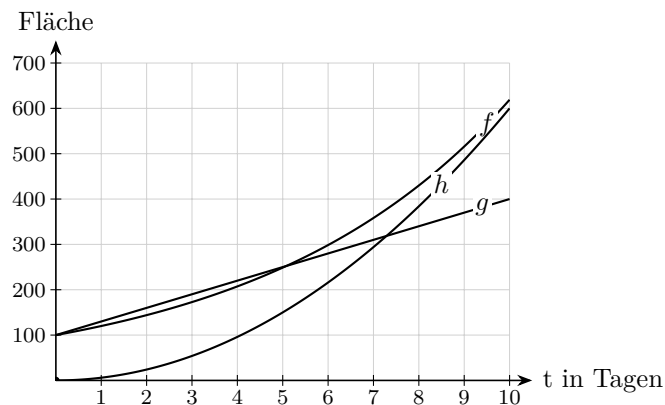


64. In einem Wasserbecken sind 300 Liter. Jede Minute fließen 60 Liter dazu. Kreuze an, welcher Graph im Koordinatensystem zur Wassermenge passt.

- ☐ f
 - ☐ g
 - ☐ h

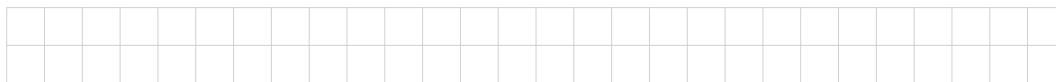
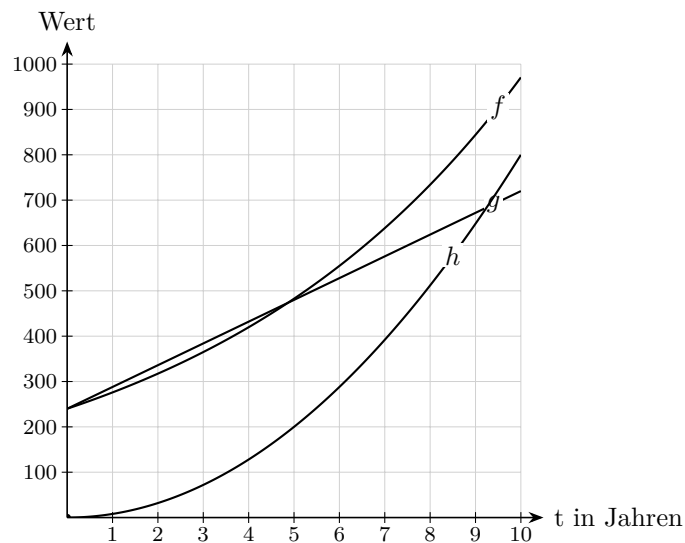


65. Ein Pilz bedeckt am Anfang eine Fläche von 100 cm^2 . Die Fläche wächst jeden Tag um 20 %. Das Koordinatensystem zeigt drei Graphen f , g und h . Begründe für jeden Graphen in einem Satz, ob er passt.



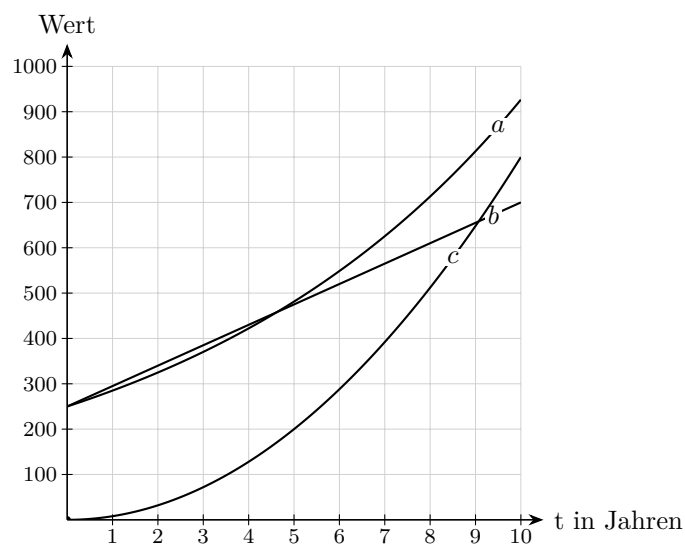
eigene
Aufgabe

66. Ein Konto wächst jedes Jahr um 15 %. Das Koordinatensystem zeigt drei Graphen. Begründe in einem Satz, warum der Graph g nicht zu dem Konto passt.



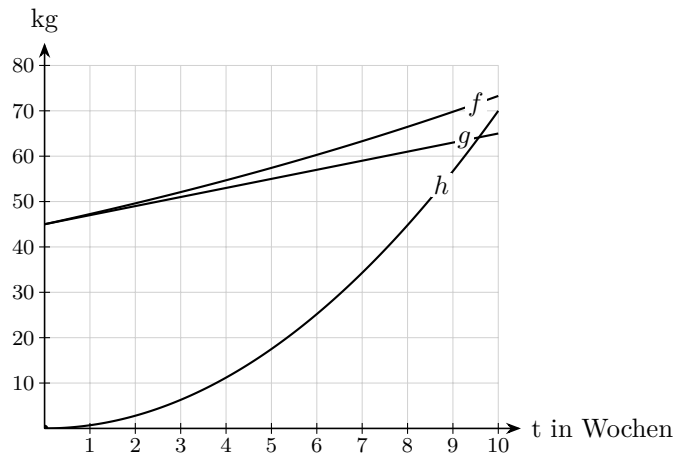
eigene
Aufgabe

67. Das Koordinatensystem zeigt drei Graphen a , b und c . Welcher Graph ist eine Gerade?



* 68. Ein Kalb wiegt 45 kg. Es nimmt jede Woche um 5 % zu. Das Koordinatensystem zeigt drei Graphen f , g und h . Entscheide für jeden Graphen, ob er passt. Begründe jede Entscheidung.

3 BE

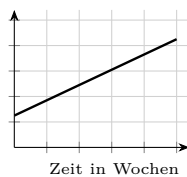


* 69. Ein Ferkel wiegt 10 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 4 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Für jeden der drei Graphen: Entscheide, ob er zum Wachstum des Ferkels passt, und begründe.

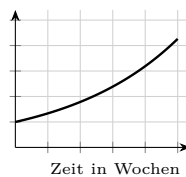
3 BE

1 ☐

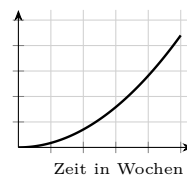
Masse in kg

2 ☐

Masse in kg

3 ☐

Masse in kg

☐ passt ☐ passt nicht ☐ passt ☐ passt nicht ☐ passt ☐ passt nicht

Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 1,9 %. Im ersten Jahr zahlt er 650 € im Monat.

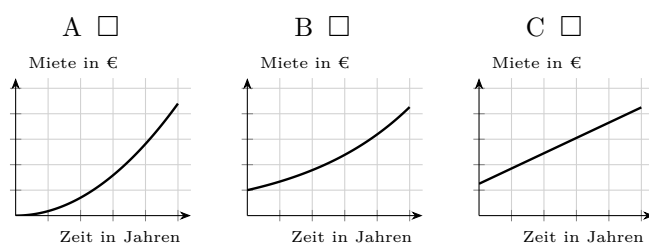
- a) Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

2 BE

Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	662,35	674,93	_____

- b) Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.

3 BE



- *c) Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040.

3 BE
